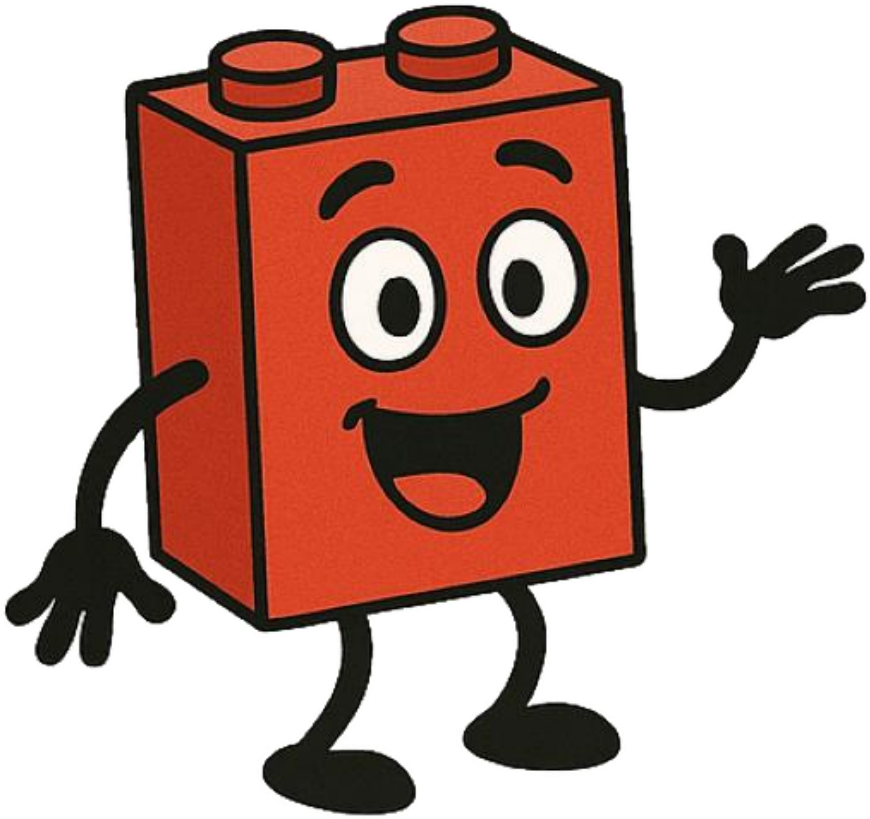
AUDIOBRIX



BENUTZER-HANDBUCH

universität wien

Masterpraktikum P2 – Merlin Waldhör
Betreuer: Dr. Oliver Hödl

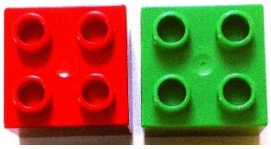
INHALTS-VERZEICHNIS

Inhalt 3
Hallo! 4
Bauen wir Musik! 5
Sequencer Design 6
Wie geht das? 7
Elektrifizierung 8
  Technischer Aufbau 9
  Grundplatte 10
  Blockübersicht 11
  Brückenblöcke 12
  Sensorblöcke 13
  Notenblöcke 15
  Stromzufuhr 18
Elektronik 19
  Verkabelung 21
  Schritt-Für-Schritt Verkabelung 23
Software 28
  Einrichtung 30
  Dashboard 32
Häufige Fragen 34
  Zur Software 34
  Zur Verkabelung 36

INHALT



Arduino Nano Every



Diverse Blöcke



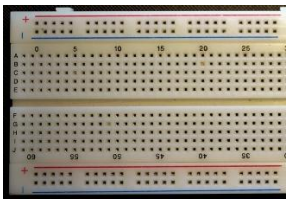
Aluminium Folie



Widerstände



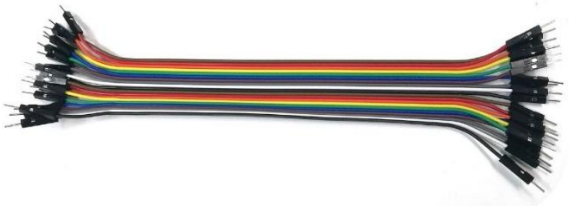
Leitendes Klebeband
(Breit + Schmal)



Breadboards



USB Micro Kabel



Jumper Kabel

Inhalt	Anzahl
Grundplatte mit Holzunterkonstruktion	1
Kupferband Breit	1
Kupferband Schmal	1
Arduino Nano Every	1
2x2 Spielblöcke	> 7
2x2 Spielblöcke gebohrt	8
2x4 Spielblöcke	> 25
Mini Breadboards	2
Schraube 10mm M3	1
Micro USB Kabel	1
Kabel ~40cm	1
Widerstände 1k Ohm	>7
Widerstände 2k Ohm	>33
Alufolie	1
Jumper Wires MM	20
Jumper Wires FM	20

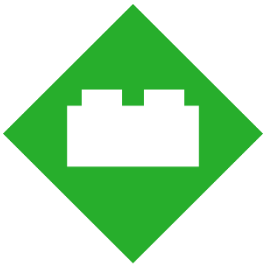
Stelle sicher, dass zu Beginn alle angegebenen Einzelteile vorhanden sind.

HALLO!

Herzlich Willkommen zur Anleitung vom AudioBrix Bausatz! In diesem Tutorial wirst du neue Dinge über Elektronik, Informatik und Musik lernen.

Dieses Handbuch wird dich durch den Aufbau, die Verkabelung und das Spielen des AudioBrix Sequencers leiten. Am Ende dieser Anleitung kannst du deine eigenen Musikstücke komponieren und mittels Duplo Blöcken Musik machen.

Bitte beachte, dass der AudioBrix Bausatz in zwei Versionen verfügbar ist. Stelle sicher, dass du die Anleitung entsprechend deiner Version verwendest.



AudioBrix Relaxed Edition:
Dieser Bausatz ist mit einem grünen Symbol markiert und enthält bereits fertig zusammengebaute Teile.
Du musst hier lediglich die Verkabelung durchführen.



AudioBrix Explorer Edition:
Dieser Bausatz ist mit einem roten Symbol markiert.
Damit du das Instrument spielen kannst, musst du zuerst das Spielmaterial zusammenbauen.

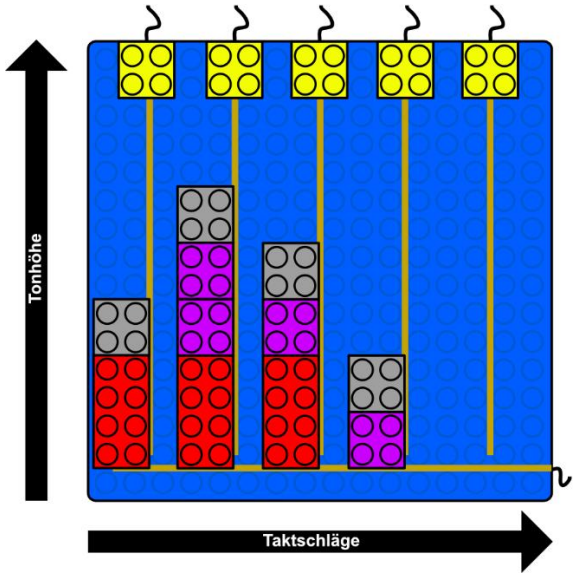
Die Explorer Edition benötigt Arbeitswerkzeug.
Arbeite niemals unbeaufsichtigt.

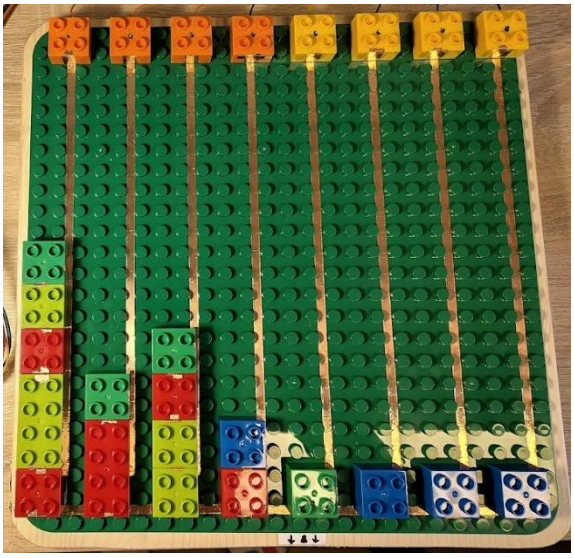
Diese AudioBrix Bausatz Anleitung dient ausschließlich für Bildungszwecke.
Veröffentlichung ist untersagt. Die AudioBrix Figur wurde mittels KI illustriert.

BAUEN WIR MUSIK!

Mit dem AudioBrix Bausatz erschaffen wir ein Instrument aus Duplo Blöcken, mit denen wir Musik zum Leben erwecken können.

Bevor es wirklich los geht, machen wir uns mal einen groben Überblick über das Instrument. Hier siehst du zwei Darstellungen: Eine vereinfachte Visualisierung (links) und das echte Instrument (rechts).





Das Instrument funktioniert wie ein Sequenzer. Ein **Sequenzer** spielt die Noten von links nach rechts in einer Schleife ab.

Stell dir das wie ein Notenblatt vor, das wiederholt abgespielt wird. Jede Note wird durch einen oder mehrere Bausteine pro Spalte dargestellt.

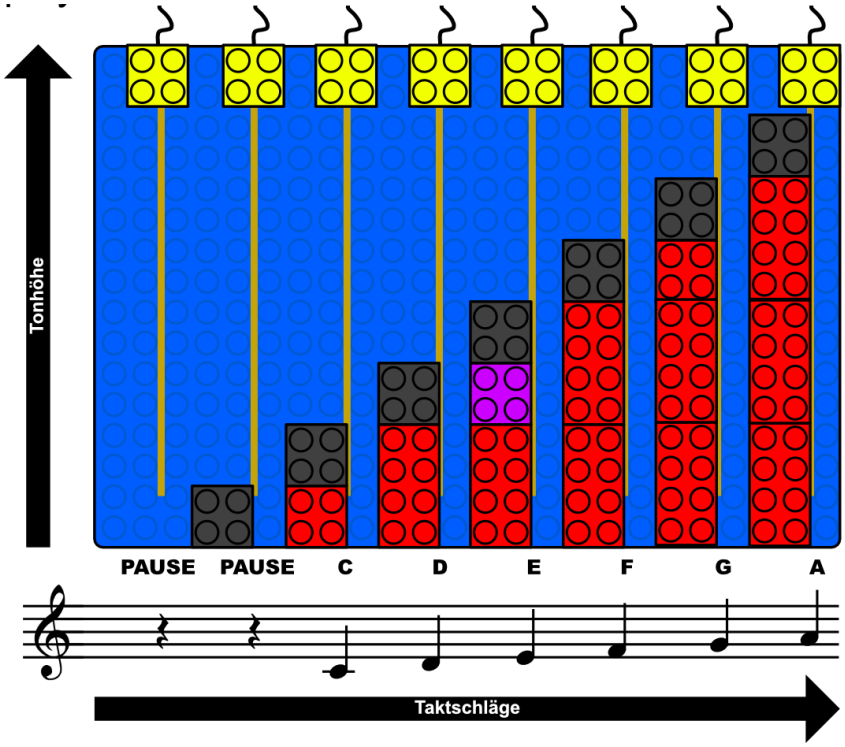
Je mehr Bausteine in einer Spalte platziert werden, desto höher ist die Note. Weniger Bausteine bedeuten also z.B. tiefere Töne. („Notenhöhe“). Wir werden dazu später noch mehr erfahren.

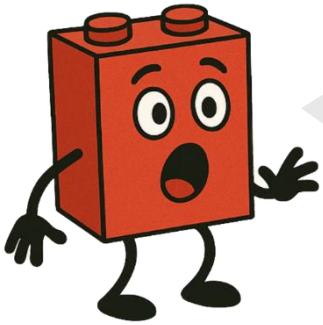
SEQUENCER DESIGN

Damit wir wirklich spielen können, müssen wir zuerst verstehen wie das Instrument Noten und Taktschläge repräsentiert.

Wir können dazu klassische Noten aus der Musik ganz einfach auf den AudioBrix Sequencer übertragen. Im unteren Bild siehst du die Darstellung von Noten auf dem AudioBrix Instrument.

Wenn keine (Noten-)Blöcke in einer Spalte platziert sind, gilt das als Pause.



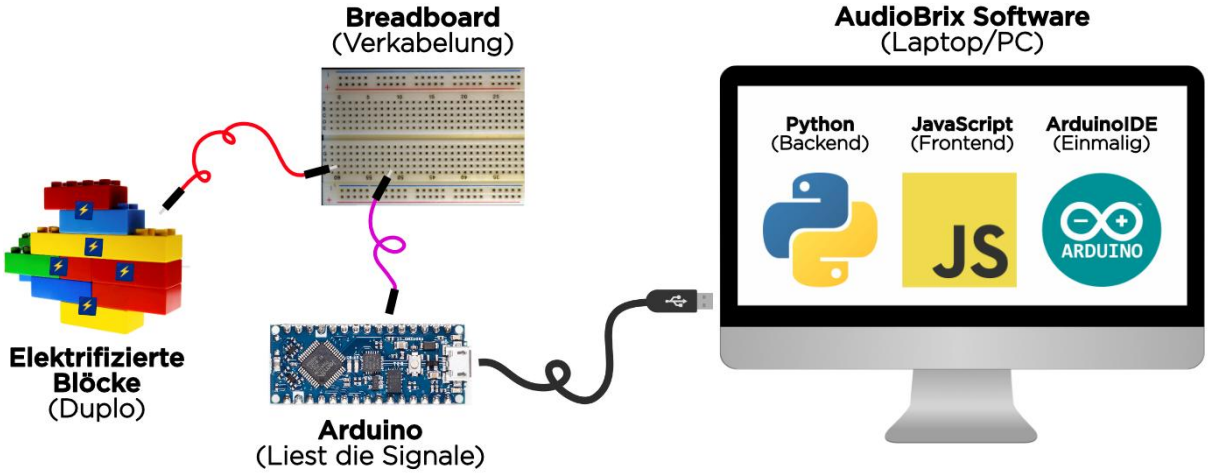


Plus Eins!?

Um eine Note hörbar zu machen brauchen wir für jede Spalte (Taktschlag) einen zusätzlichen Block. Dieser wird hier dunkelgrau dargestellt. Dieser Block stellt keine zusätzliche Notenhöhe dar – Wir werden später in der Elektrifizierung sehen warum!

WIE GEHT DAS?

Sehen wir uns kurz den technischen Aufbau an, bevor wir uns das Instrument weiter ansehen:



Elektrifizierte Blöcke:
Dazu gehören die modifizierten Blöcke und Grundplatte. Die Blöcke schließen einen Stromkreis, die dann messbare Widerstände erzeugen.

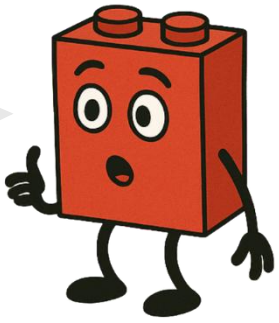
Breadboard:
Auf dieser Steckplatte findet der Großteil der Verkabelung statt.

Arduino:
Der Arduino ist ein Entwicklungsboard mit Sensoren – Er liest die Signale von den Blöcken und sendet diese Signale an den Computer.

AudioBrix Software:
Am Computer läuft die AudioBrix Software. Diese basiert auf den Programmiersprachen Python und JavaScript. Sie übernimmt die Kommunikation mit dem Arduino, wandelt die Signale in Noten um und kümmert sich um das Abspielen der Noten.

Online-Videoanleitungen

Auf dev.waldhoer.org/audiobrix gibt es diverse Tutorials für das Zusammenbauen und hilfreiche Tricks – Schau gerne rein wenn du wo festhängst!



ELEKTRIFIZIERUNG

Genug gelesen – Lass uns loslegen! Das Kernstück des Instruments muss zunächst gebaut werden: Die Blöcke und Grundplatte!

In den nächsten Schritten werden wir die Grundplatte vorbreiten und die Blöcke anfertigen. Nachdem wir alle Blöcke fertig haben, werden wir mit der Verkabelung fortfahren.

Lege dir für die Elektrifizierung folgende Sachen bereit:

- Aluminiumfolie
- Widerstände
- Leitfähiges Klebeband

Zusätzlich benötigst du:

- Schere
- Arbeitsunterlage
- Heißklebepistole
- Handschuhe
- Kleines Lineal oder Geodreieck

Mach dir genug Platz auf deinem Tisch, damit du ordentlich arbeiten kannst und nichts verlierst.

Teile dein Arbeitsmaterial und die Arbeitsschritte auf, falls du mit anderen zusammenarbeitest – So seid ihr schneller fertig!

Beachte beim handwerklichen Arbeiten diese Informationen:



Verletzungsgefahr! Verwende Handschuhe, wenn du mit der Heißklebepistole arbeitest.



Arbeite nie unbeaufsichtigt! Während der Arbeiten muss sich immer eine Aufsichtsperson in der Nähe befinden.



Verwende eine Arbeitsunterlage und stelle sicher, dass deine Arbeitsfläche groß genug ist.



Arbeiten mit Strom: Der Arduino arbeitet mit 5V Strom. Für Menschen ist das ungefährlich. Mehr Infos s. Seite 36.

TECHNISCHER AUFBAU

Für den Aufbau des Instruments brauchen wir zunächst:

- **Grundplatte** mit neun leitenden Bahnen
- **Notenblöcke**, die mit Widerständen ausgestattet sind
- **Brückenblöcke**, die Notenblöcke mit den Bahnen verbinden
- **Sensorblöcke** am Ende jeder Bahn

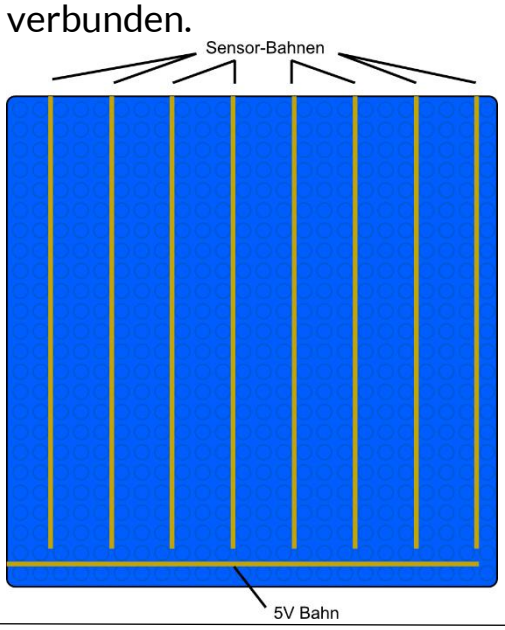
Sehen wir uns einmal die Grundplatte an. Diese hat verschiedene leitende Klebestreifen (Wir nennen diese „**Bahnen**“).

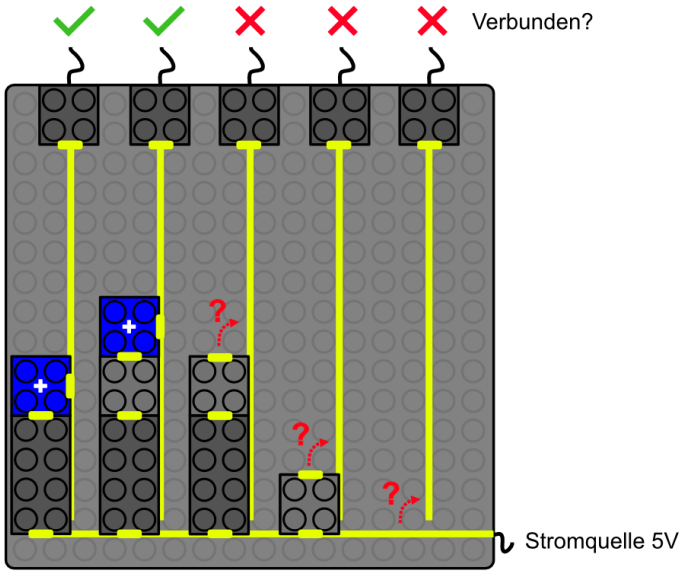
- Die untere, quer verlaufende Bahn ist die **Stromversorgung**. Durch diese Bahn werden alle Notenblöcke mit 5 Volt Strom versorgt.
- Die vertikal verlaufenden Bahnen sind die **Sensor-Bahnen**. Sie laufen jeweils zu einem Endstück (Sensorblock), der die Sensorbahn mit der Verkabelung verbindet.

Die Sensor-Bahnen sind nicht direkt mit der Stromquelle verbunden. Wir wollen hier nämlich **Widerstände** (**in Form von Notenblöcken**) **dazwischenschalten**.

Die Notenblöcke werden einen Pin links neben den Sensor-Bahnen platziert (So dass die Kanten der Notenblöcke die Bahn berühren – Nicht mittig auf der Bahn). Das ist wichtig, denn der Strom würde sonst den kürzesten Weg nehmen und die Notenblöcke überspringen.

Nach dem letzten Notenblock (dem obersten in jeder Spalte) platzieren wir deswegen einen verbindenden Block (Brückenblock). Dieser ist im Bild rechts blau dargestellt. Ohne Brückenblock ist der Sensor nicht verbunden.





GRUNDPLATTE

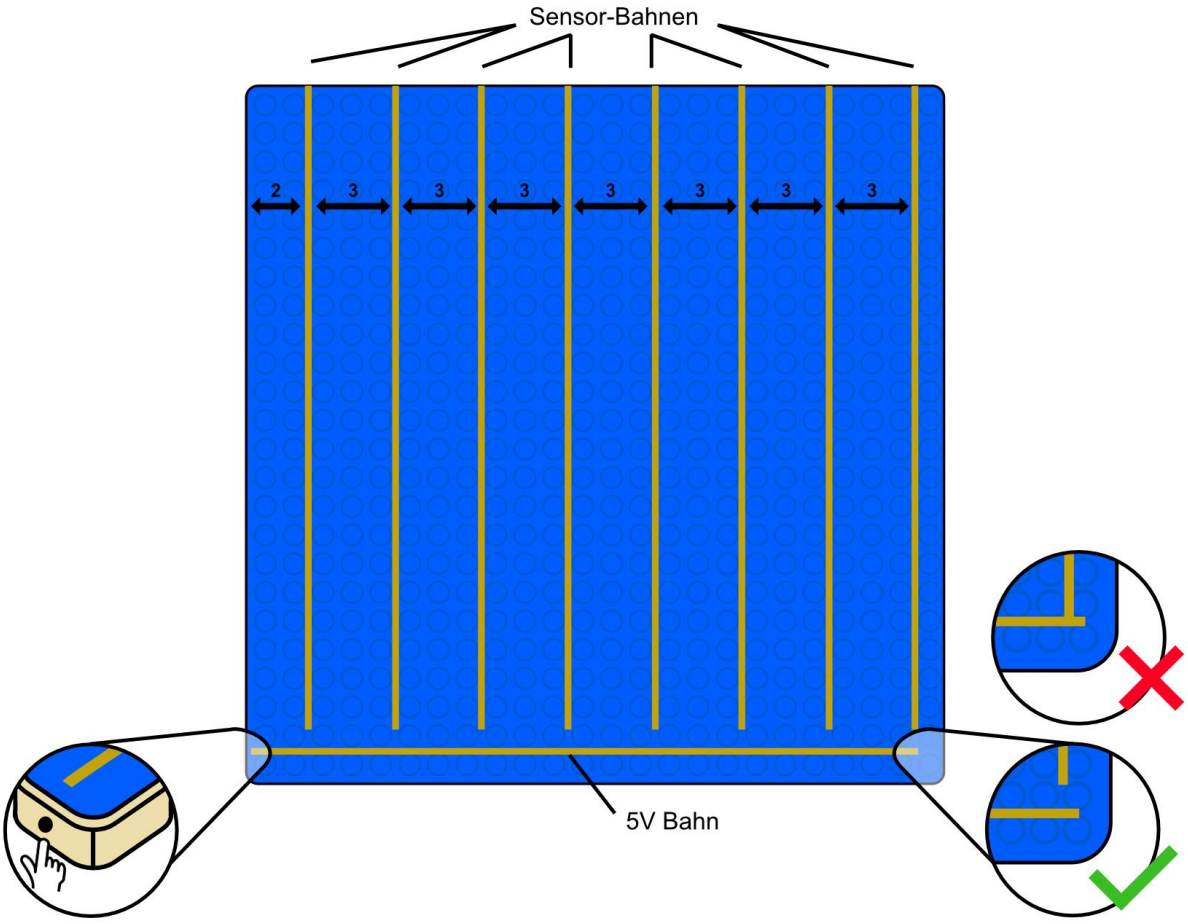
Zunächst müssen wir die Grundplatte vorbereiten. Diese Platte muss zunächst mit leitfähigem Klebeband ausgestattet werden.

Insgesamt benötigen wir neun lange **schmale** Klebestreifen.

- Es gibt eine 5 Volt-Bahn, die vertikal verläuft
- Es gibt acht Sensor-Bahnen, die horizontal verlaufen

Schneide entsprechend **9 lange schmale Klebestreifen** ab und klebe diese wie am Bild auf die Grundplatte. Bringe die Streifen dabei so an, dass die 5 Volt-Bahn auf der Höhe vom vorgebohrten Loch ist.

Stelle sicher, dass die Abstände richtig sind und sich keine Klebebänder berühren.



Jeder Klebestreifen sollte vorsichtig angebracht werden, sodass keine Risse oder gröbere Kratzer am Klebestreifen vorhanden sind.

BLOCKÜBERSICHT

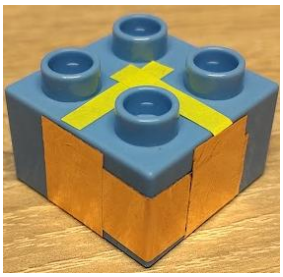
Im nächsten Schritt müssen wir die Blöcke elektrifizieren.

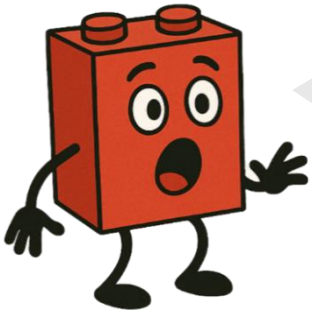
Es gibt drei Arten von Blöcken, die wir in unterschiedlichen Stückzahlen herstellen müssen. **Jede Blockart hat eine eigene Farbe**. Die richtigen Blockfarben sind in deinem Toolkit angegeben.

- **8 x Brückenblöcke**: s. Seite 12
- **8 x Sensorblöcke**: s. Seite 13
- **Notenblöcke**: s. Seite 15
    - ~8 x Kleine Notenblöcke (2x2)
    - ~25 x Große Notenblöcke (2x4)

Gehe für die Blocke wie folgt vor. Teile dabei die Schritte mit deinen Gruppenkollegen auf – Damit geht alles schneller! ⏱

1. Bastle die 8 Brückenblöcke
2. Bastle die 8 Sensorblöcke (Heißklebepistole notwendig)
3. Bastle die Notenblöcke aus den übrig gebliebenen Blöcken. Damit du gut spielen kannst empfehlen wir 25 große und 8 kleine Blöcke. Beachte Beim Bearbeiten jedenfalls, dass **8x 2kOhm** Widerstände für die Verkabelung übrigbleiben.
   ***Tipp**: Wenn die Zeit knapp wird, kannst du einige Notenblöcke auslassen.*

Jumper-Kabel Arten
Es gibt drei verschiedene Arten von Anschlüssen.
Sie werden mittels ♀ und ♂ dargestellt:



BRÜCKENBLÖCKE

Damit die Notenblöcke mit den Sensorbahnen verbunden werden können müssen wir die Brückenblöcke vorbereiten.

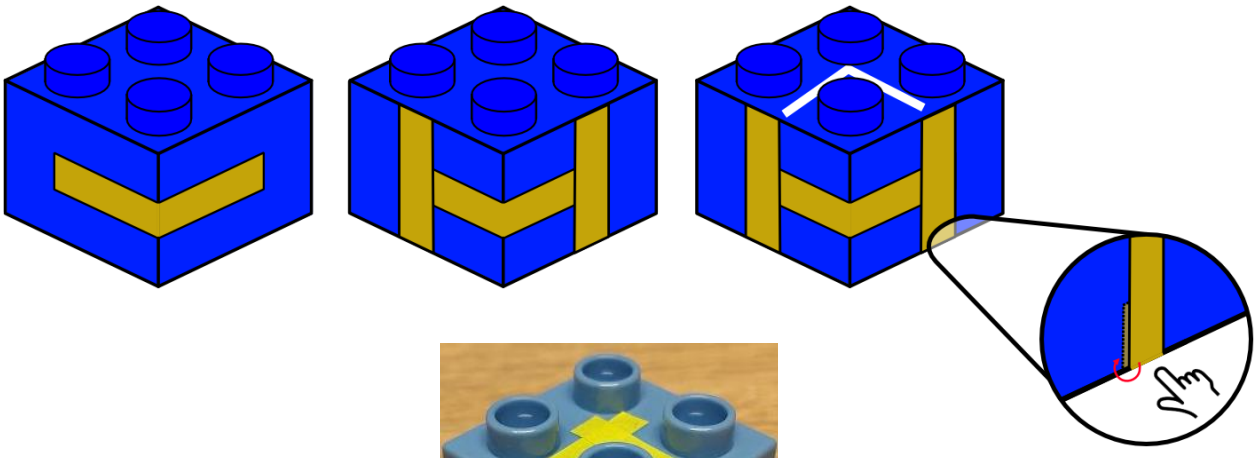
Die Brückenblöcke sind sehr einfach konstruiert. Sie haben keine Widerstände, sondern verwenden nur leitendes Klebeband, um die Stromkreise zu schließen.

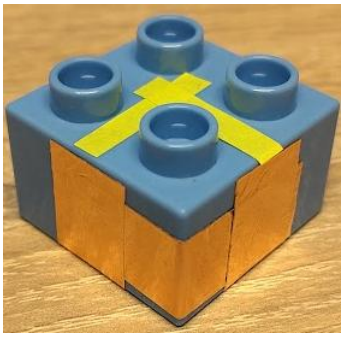
Es werden 8 x Brückenblöcke benötigt. Gehe dabei wie folgt vor:

1. Schneide ein ~4 cm langes und zwei ~2,5 cm lange **breite** Klebebänder ab und löse sie vom Schutzfilm.

2. Klebe die drei Klebestreifen auf den Block. Beginne mit dem längeren, waagrechten Streifen und klebe danach die zwei Kürzeren. Stelle sicher, dass die leitenden Klebestreifen **über die Kante** des Blockes gehen.

3. Klebe zwei kleine Papier-Klebestreifen auf die Oberseite des Blocks, um den Brückenblock einfacher zu erkennen. (Optional)





So sieht das dann beispielsweise aus 😊

SENSORBLÖCKE

Wir benötigen **8 x Sensorblöcke**, die das Stromsignal von jeder Sensor-Bahn zum Arduino verbinden. **Jeder Sensorblock ist vorgebohrt.**

Gehe für jeden Sensorblock wie folgt vor:

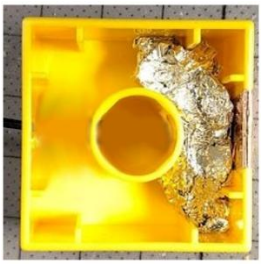
1. Nimm dir einen der vorgebohrten Sensorblöcke.



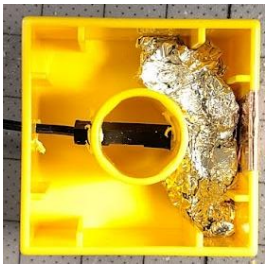
2. Klebe einen leitenden **breiten** Klebestreifen auf die **nicht durchbohrte** Seite von innen nach außen. Achte darauf, dass das Klebeband im Inneren etwa bis zum „Plastikboden“ reicht.



3. Reiße dir etwa 20x10 cm großes Aluminium ab und presse daraus ein Aluminium-„Kipferl“. Füge dieses Kipferl auf der Seite vom Klebestreifen im Block ein. Das Aluminium muss den Klebestreifen berühren. (Eine detaillierte Anleitung, wie Aluminium-Einlagen funktionieren findest du auf Seite 16)



4. Stecke nun ein ♂♂ **(männlich-männlich)** Jumper-Kabel mit dem Stift durch das Loch bis ins Aluminium. **Verwende dafür nur Kabel mit den Farben aus der Abbildung in Schritt 5.** Verwende jede Farbe dabei nur ein Mal. *Tipp: Mit einem kleinen Lineal oder Geodreieck kann der Pin noch besser in das Aluminium gepresst werden.*



5. Beschrifte den Sensorblock oben mit einem Marker mit der richtigen Nummer. Also der Sensorblock mit rotem Kabel etwa „0“ oder der Sensorblock mit blauem Kabel „4“. Beachte, dass **B7 in dunkelbraun <u>oder</u> lila** geliefert wird.



6. Fixiere das Kabel im Block mit Heißklebepistole an den Öffnungen, so dass das Kabel gut stabilisiert ist.





Verletzungsgefahr: Benutze Handschuhe!



Arbeite niemals unbeaufsichtigt!



Arbeite auf einer Arbeitsunterlage!

NOTENBLÖCKE

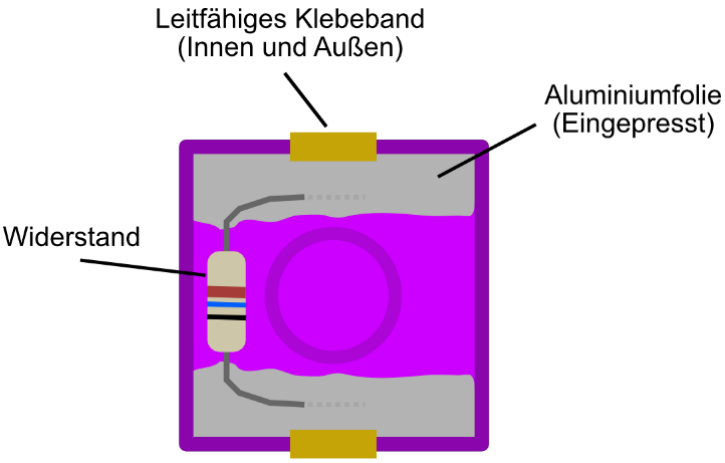
Die Platte ist bereit: Jetzt kommen die Notenblöcke ins Spiel. Wir haben zwei verschiedene Größen verfügbar: 2x2 und 2x4 große Blöcke.

Je nach Größe des Blocks muss ein unterschiedlicher Widerstand eingebaut werden:

- 2x2 Block: 1kΩ (1000 Ohm)
- 2x4 Block: 2kΩ (2000 Ohm)

Ziel ist es, den Widerstand mittels Alufolie an das leitfähige Klebeband zu fixieren, so dass das Klebeband einen durchgängigen elektrischen Fluss erlaubt.

Ein fertiger Notenblock sieht so aus (Ansicht von unten):



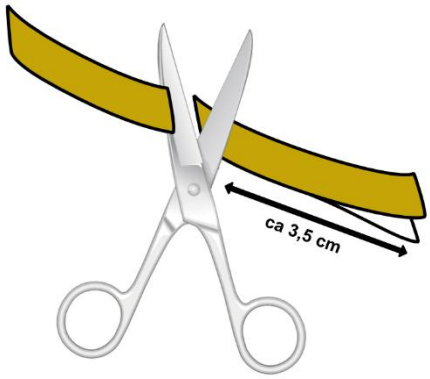




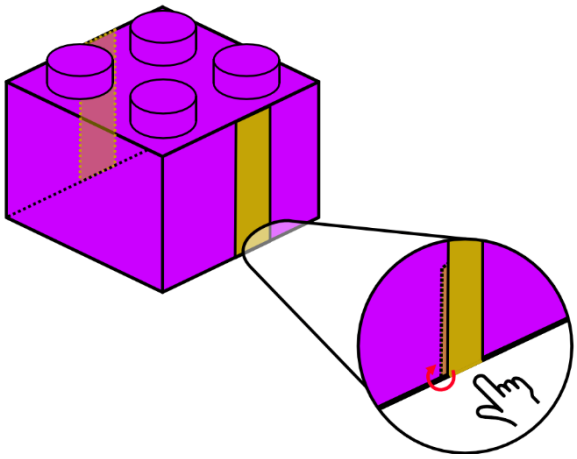
Befolge die Schritte auf den folgenden Seiten in der gegebenen Reihenfolge, um einen Notenblock anzufertigen. Wiederhole die Schritte bis du alle (oder einige) Notenblöcke fertig hast.

Die Anleitung gilt für 2x2 und 4x2 Blöcke. Wähle immer den entsprechend richtigen Widerstand und richtige „Alu-Kipferl-Größe“! 😊

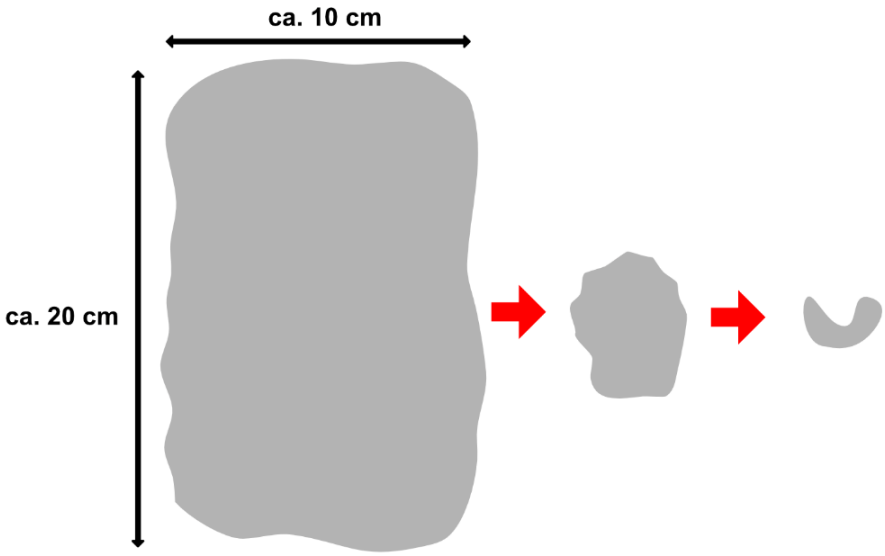
1. Schneide **zwei** etwa 3,5 cm breiten Klebestreifen ab und löse sie vom Schutzfilm.



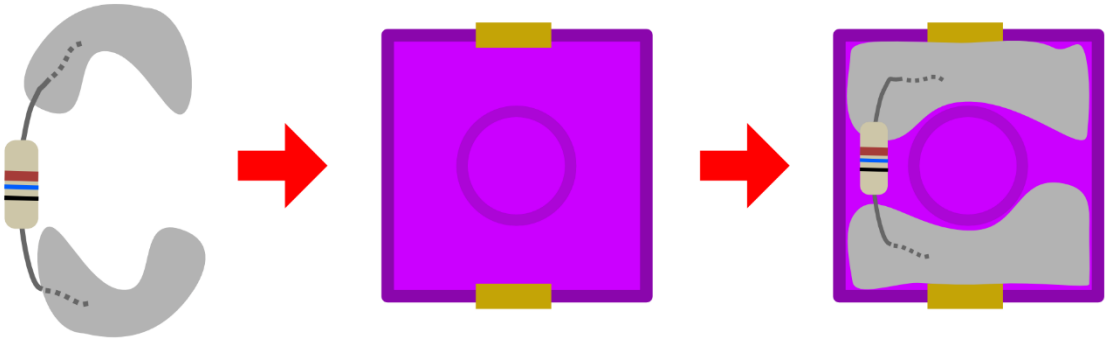
2. Klebe zwei (auf der je gegenüberliegenden Seite) **breite** Klebestreifen von der Außenseite über die Kante auf die Innenseite. Achte darauf, dass die Folie im Inneren nicht zu kurz ist.



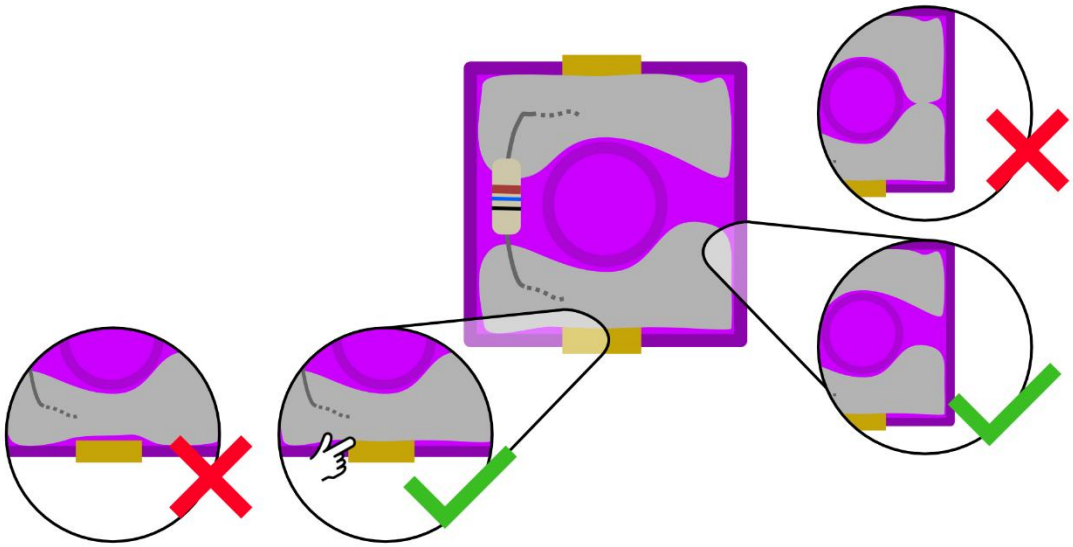
3. Mache **zwei** Aluminium- „Kipferl“ und forme sie so, dass sie jeweils zwischen dem mittleren Plastikkreis und der Innenwand des Blocks passen. Verwende dafür (***etwa***) 10 x 20 cm Aluminiumfolie.



4. Stecke den Widerstand in beide Aluminiumbällchen und setze das Aluminium-Widerstand Konstrukt in den Block ein. Du kannst für diesen Schritt einen dünnen Stift verwenden, um das Alu-Kipferl in den Block zu drücken.



5. Stelle sicher, dass der Widerstand gut sitzt, das Aluminium das leitende Klebeband berührt und alles gut in den Block eingepresst ist. Die zwei Aluminiumbällchen dürfen sich nicht berühren[1].



[1] Wenn sich die Aluminium-Kipferl berühren, wird der Widerstand übersprungen – Denn Strom nimmt immer den kürzesten Weg. Dadurch würde der Notenblock keine messbaren Ergebnisse liefern 😟

STROMZUFUHR

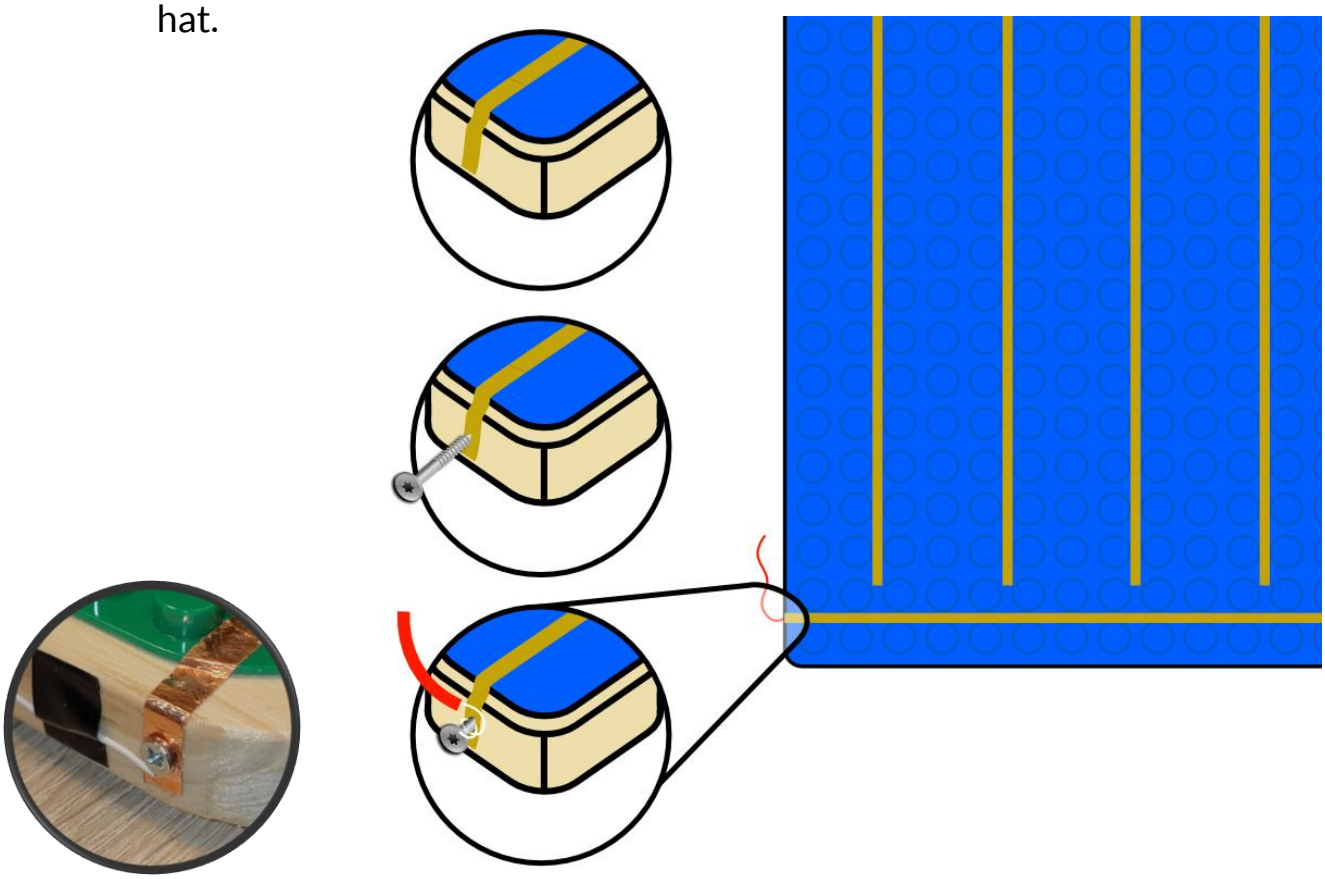
Wir haben jetzt bereits alle notwendigen Blöcke fertig gebaut. Super!

Im letzten Schritt müssen wir nur noch das Kabel der Stromzufuhr an unsere 5 Volt-Bahn (quer verlaufend) verbinden. Dafür benötigen wir keinen eigenen Block, sondern können direkt ein Kabel an das schmale leitende Klebeband anbringen.

Führe diese Schritte bei einem der vorgebohrten Löcher der Platte durch. (Es kann das Loch Links oder Rechts verwendet werden)

Gehe wie folgt vor:

- Klebe ein kleines Stück leitendes **schmales** Klebeband über die Kante des Brettes und verbinde somit die 5V-Bahn und das Loch. Das Loch wird hier vom Klebeband überdeckt.
- Schraube die beigelegte Schraube in das Loch, so dass etwa 2-3mm Abstand vorhanden ist.
- Wickle nun das Stromkabel (abisoliertes Ende) um den Kopf der Schraube. Nachdem du das Kabel ein, zwei Mal gewickelt hast kannst du die Schraube die restlichen 1-2mm einschrauben. Stelle hier sicher, dass das Kabel gut sitzt und Kontakt mit dem Klebeband hat.



ELEKTRONIK

Nach dem Bauen kommt das große Verkabeln. Bevor wir zum Verkabeln beginnen müssen wir uns aber noch die physikalischen Grundlagen kurz ansehen.

Der Arduino Microcontroller hat viele Ansteckplätze, wir benötigen aber nur ein paar davon. Das sind:

- **5V**: Das ist unsere Stromquelle, die mit der 5V-Bahn verbunden wird und somit alle Notenblöcke mit Strom versorgt.
- **GND**: Das ist der Nullpunkt. Zu diesem Endpunkt fließt der Strom hin.
- **A0 – A7**: Das sind die einzelnen Sensoren, die mit den Sensor-Bahnen verbunden werden.

Klingt so weit verständlich. Können wir das einfach schon so anschließen?

Nein, ganz so einfach ist das leider nicht. Die Sensoren A0-A7 sind **Spannungsmesser**, der Widerstand wird durch die Spannung zwischen ihnen und GND berechnet. Solche Spannungsmesser haben einen sehr hohen Widerstand → Also fließt über den Sensor selbst quasi kein Strom.

Deshalb müssen wir einen sogenannten **Spannungsteiler** (eng. Voltage Divider) einsetzen. Ein solcher Teiler besteht immer aus mehreren Widerständen. Zumindest einen Widerstand haben wir schon: Die Notenblöcke[2]. Zusätzlich brauchen wir dann noch einen **Referenzwiderstand.** Jeder Stromkreis (Also für alle Sensoren) braucht einen solchen Widerstand, der für alle Sensoren die gleichen Ohm hat.

Daraus folgt der vereinfachte Zusammenbau für jeden Sensor:

5V → Notenblöcke (R_x) → Sensor (A_x) → Referenzwiderstand (R_1) → GND

[2] Ausgenommen bei Pausen ohne Brückenblock, hier fließt generell kein Strom.

Mit dieser Zusammensetzung können wir nun die Spannung für jeden Sensor berechnen:

$$V_{Raus} = V_{Rein} \cdot \frac{R_x}{R_1 + R_x}$$

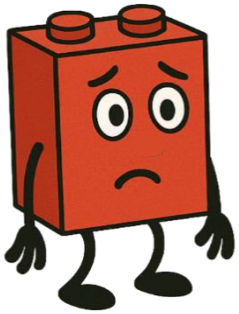
Und mit etwas Umformen können wir dadurch den Widerstand berechnen:

$$R_x = R_1 \cdot \frac{V_{Raus}}{V_{Rein} - V_{Raus}}$$

Mit jeweils:

R_x – Widerstand durch Notenblöcke
R_1 – Fixer Referenzwiderstand
V_{Raus} – Spannung zwischen R_x und R_1 relativ zu GND
V_{Rein} – Das sind die 5V vom Arduino

Wir verwenden in unseren Blöcken 1kΩ und 2kΩ Widerstände. Entsprechend verwenden wir auch ähnlich dimensionierte Referenzwiderstände. Ein guter Trade-Off ist hier ein **2kΩ Widerstand**. Diese werden wir dann später im Schaltplan einbauen, damit wir unseren Spannungsteiler fertig bauen können.



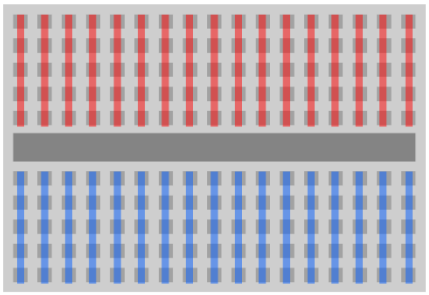
Kein Grund zur Sorge!

Solltest du jetzt bereits verzweifelt den Taschenrechner ausgepackt haben: Keine Sorge, wir müssen davon nichts per Hand berechnen. Die AudioBrix Software berechnet uns den Widerstand automatisch 😉

VERKABELUNG

Wir verkabeln die zuvor besprochenen Spannungsteiler mit einem **Breadboard** und Jumper-Kabel. Breadboards sind leere Platten mit Löchern, in die Jumper- Kabel und Widerstände gesteckt werden können.

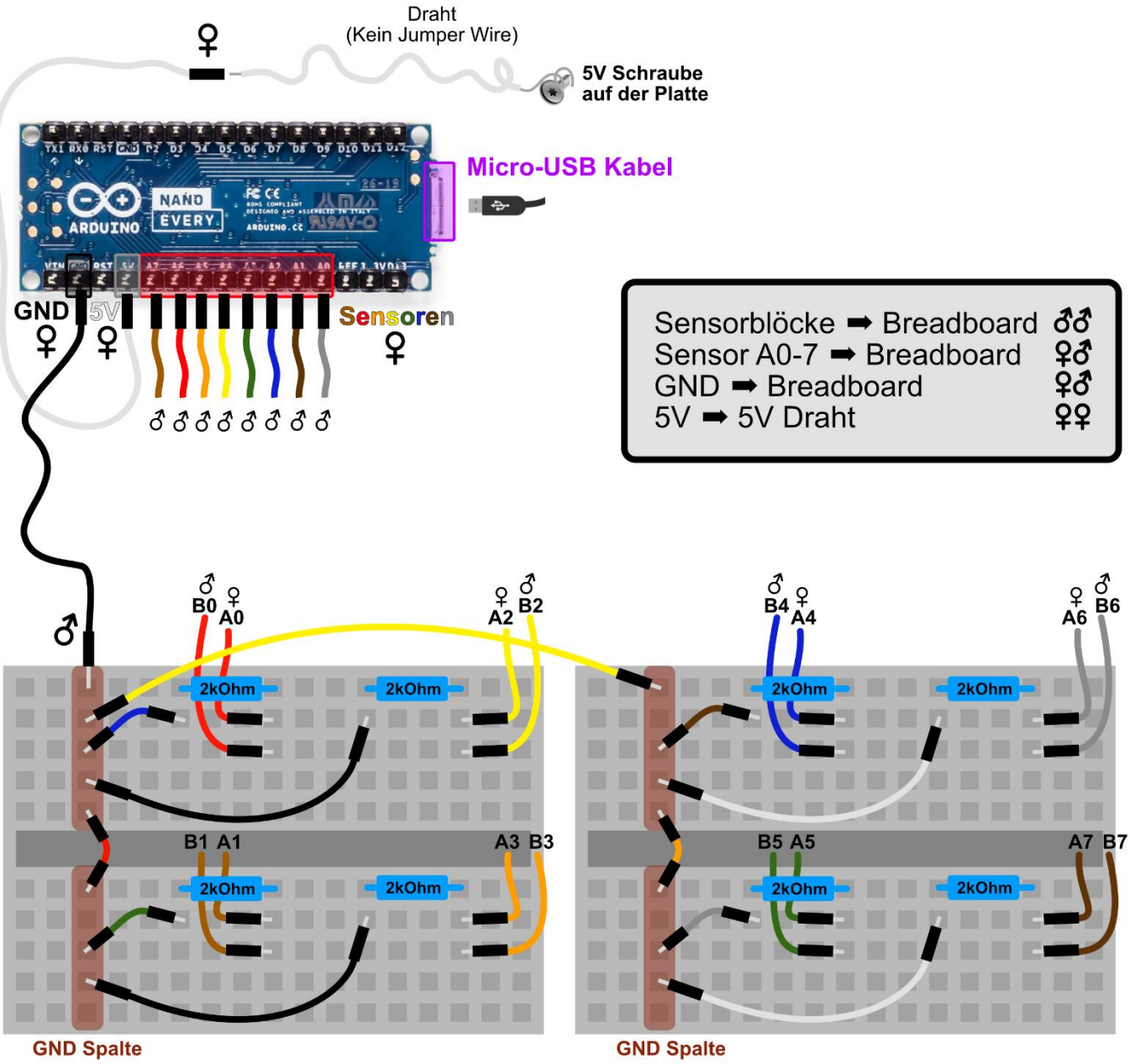
Die Löcher sind in eine Richtung verbunden. Im rechten Bild sind alle Löcher innerhalb der roten und blauen Linien miteinander verbunden. In die andere Richtung (quer) sind sie nicht verbunden. Ebenso sind die Spalten mit einem langen Balken durchtrennt.



Für jede Notenbahn:

- Wird ein Referenzwiderstand (2kΩ) zwischen zwei Spalten im Breadboard gesteckt.
- An einem Ende des Referenzwiderstands wird das Kabel vom Sensor-Block (B…) und das Kabel zum Arduino Sensor (A…) gesteckt.
- Am anderen Ende des Referenzwiderstandes wird ein Kabel zu einer GND-Reihe platziert.
- Verwende die Farben so wie in der detaillierten Verkabeln-Ansicht auf der nächsten Seite.

Auf den nächsten Seiten findest du den detaillierten Schaltplan sowie eine detaillierte Schritt-Für-Schritt Anleitung.



Beachte beim Verkabeln:

- Die richtigen Farben[3]
- Die richtigen Kabel-Arten (weiblich: ♀ und männlich: ♂)
- Die Reihenfolge der Sensoren (A0-A7) und der Sensorblock-Kabel (B0-B7)
- 2kOhm Widerstände für das Breadboard (oben blau dargestellt)

[3] Das 5V-Kabel (♀♀) kann farblich abweichen.

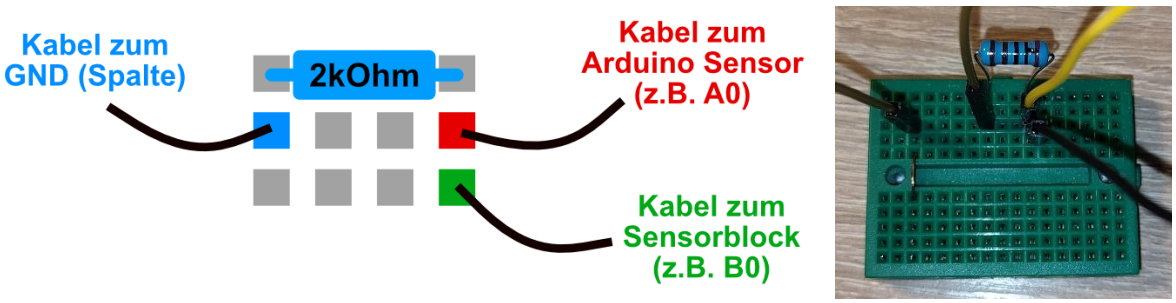
SCHRITT-FÜR-SCHRITT VERKABELUNG

Wie bereits erwähnt benötigen wir **acht Spannungsteiler**.
Sehen wir uns dafür mal einen einzelnen Spannungsteiler an:

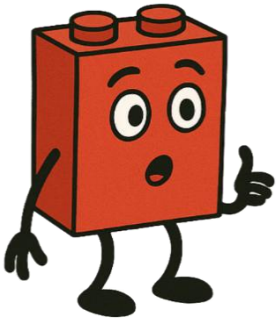
- An einem Ende des 2kOhm Widerstandes sind das Kabel zum Arduino-Sensor-Pin (A0 – A7), sowie ein Kabel zum entsprechenden Sensorblock (schematisch B0-B7) angesteckt.

  Der Sensorblock (B0) vom ersten Taktschlag gehört zu A0, der zweite Taktschlag/Sensorblock zu A1 und so weiter.

- Auf der anderen Seite des Widerstandes geht ein Kabel zu einer GND-Spalte. Diese GND-Spalten verbindet alle „Ausgänge“ der Spannungsteiler mit dem Arduino.



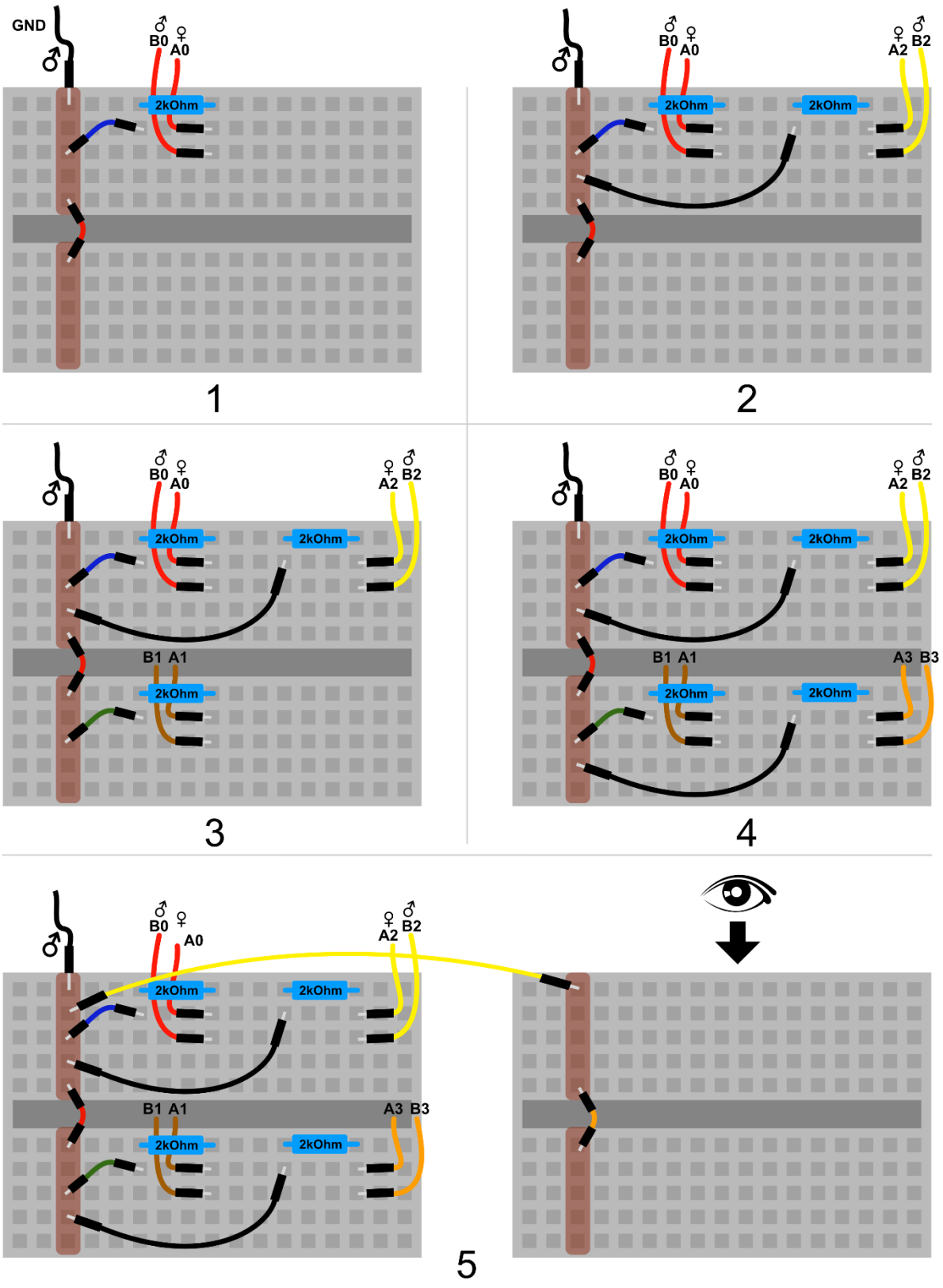
Ziel ist es, acht Spannungsteiler auf zwei kleinen Breadboards zu platzieren. Es müssen also pro Breadboard vier Spannungsteiler platziert werden.



Wir beginnen beim Zählen von Null!

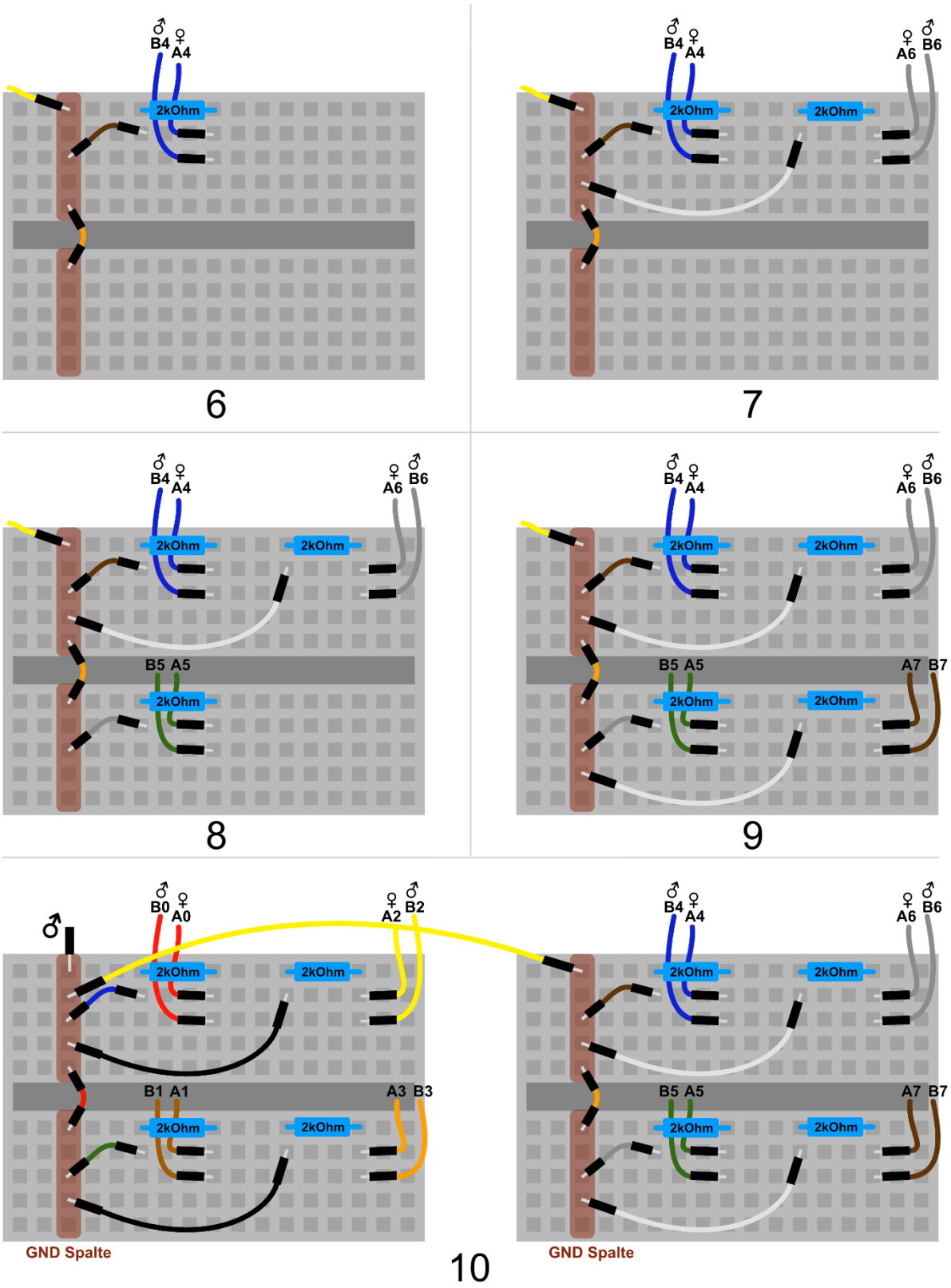
Die Sensor-Pins fangen bei 0 an. Entsprechend beginnen wir auch bei den Sensorblöcken bei 0.

In der Informatik wird bereits seit 1967 immer ab Null gezählt. Wenn wir also Taktschläge 1 bis 8 meinen, heißt dass in der Informatik 0 bis 7.



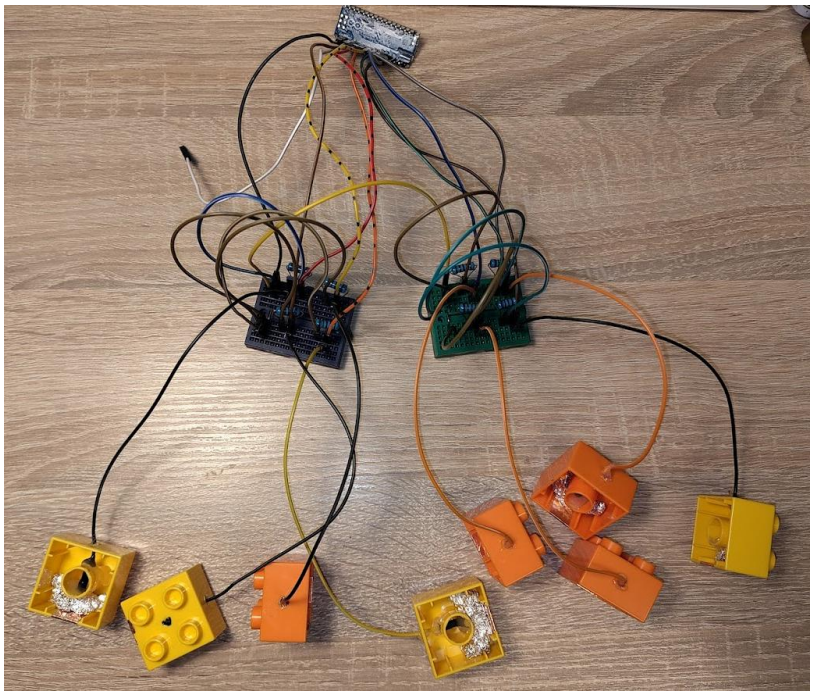
B0-B7 steht jeweils für die Kabel zu den Sensorblöcken
A0-A7 steht jeweils für die Kabel zu den Arduino Sensor Pins

(Die genaue Position der Spannungsteiler darf etwas abweichen, allerdings müssen die Kabel/Widerstände immer entsprechend in der Spalte passen.)

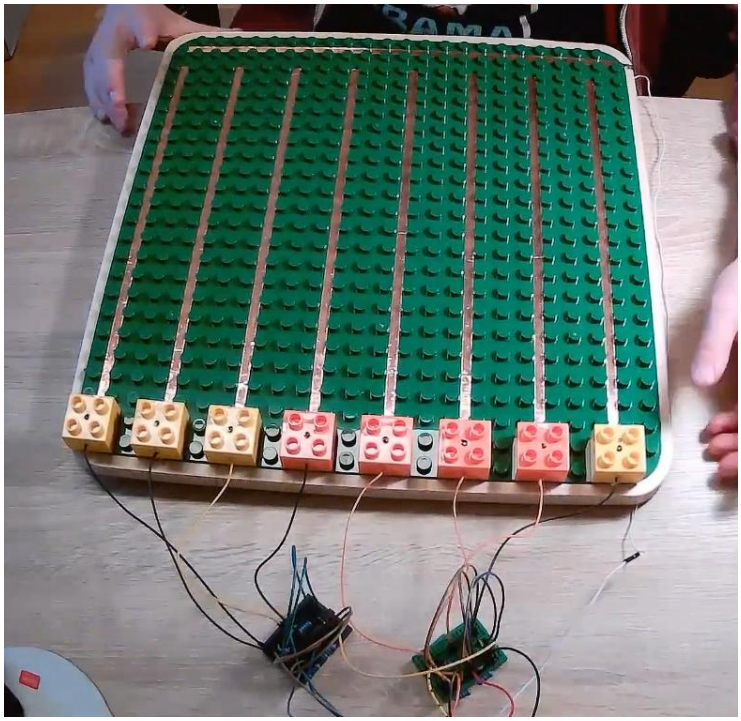


B0-B7 steht jeweils für die Kabel zu den Sensorblöcken
A0-A7 steht jeweils für die Kabel zu den Arduino Sensor Pins

Die fertige Verkabelung sieht dann etwa so aus[4]:



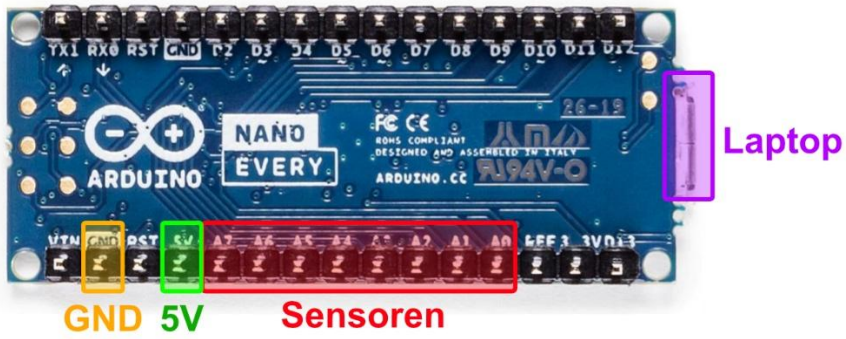
Stecke nun die Blöcke in der richtigen (farbbasierten) Reihenfolge auf die Sensorbahnen von links (0) bis rechts (7). Das sieht dann so aus:



[4] Bei dieser Darstellung weichen die Farbcodes von der zuvor besprochenen Anleitung ab. Stattdessen wurden hier die Blöcke mit (B) 0-8 beschriftet. Halte dich dennoch wie in der Anleitung gezeigt an die Farbkodierung.

Die im Schaltplan gezeichneten Ausgänge (5V, GND und die Sensoren) müssen am Arduino angesteckt werden. Auf der Rückseite des Arduino (dort, wo die Jumper-Kabel angesteckt werden) sind kleine Texte, die zeigen, wo welcher Anschluss ist.

Die für uns relevanten Pins sind:



Nachdem wir alle notwendigen Kabel verbunden haben, kann der Arduino mit dem Laptop verbunden werden. Nutze das Mikro-USB Kabel, um den Arduino an einen USB-Port am Laptop zu stecken.

Vergiss nicht, dass Stromkabel der Grundplatte (welches an der Schraube fixiert ist), mit dem 5V-Kabel des Arduinos zu verbinden – Ansonsten läuft hier gar nichts! 😉

Wenn der Arduino verbunden ist, blinkt das Lämpchen auf der Vorderseite orange.

SOFTWARE

Unser Instrument ist vollbracht – Gute Arbeit! Jetzt fehlt nur noch die Verbindung über die AudioBrix Software. Damit wir die Software auf unserem Rechner verwenden können müssen die folgenden Schritte durchgeführt werden. Es gibt dafür zwei Varianten.

Variante 1: Anwendung mittels .exe öffnen (Empfohlen)

1. Lade die AudioBrix Software herunter:
   - Öffne **dev.waldhoer.org/audiobrix** in deinem Browser
   - Gib dabei folgendes Passwort an: **Brick-Brix-1365**

2. Extrahiere den ZIP-Ordner ***repo.zip*** und öffne den enthaltenen Ordner *waldhoer-majorbrix… > dist*.

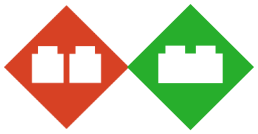
3. Öffne die darin enthaltene *main.exe* Datei mit einem Doppelklick.

   Achtung: Es ist möglich, dass Virenprogramme die Anwendung fälschlicherweise als gefährlich markieren. Fahre bei dieser Warnung dennoch fort.

   Es wird ein Terminal geöffnet. Schließe dieses Fenster nicht.

4. Öffne deinen Browser und öffne ***localhost:8000*** in der Adresszeile

Falls es beim Starten der Anwendung zu Problemen kommt oder Fehlermeldungen in der Konsole auftreten, probiere Variante 2 auf der folgenden Seite.



Variante 2: Anwendung mittels Python starten:

5. Lade die AudioBrix Software herunter:
   - Öffne dev.waldhoer.org/audiobrix in deinem Browser
   - Gib dabei folgendes Passwort an: Brick-Brix-1365

6. Extrahiere den ZIP-Ordner ***repo.zip*** und öffne den enthaltenen Ordner, der eine *install.bat* oder *install.sh* Datei enthält.

7. Lade dir die Programmiersprache Python von der offiziellen Python Seite (www.python.org/downloads) herunter und führe die Schritte des Installations-Assistenten durch.

8. Gehe zurück zum Ordner und führe folgendes aus:
   - **Windows**: Doppelklick auf *install.bat*
   - **MacOS**: Doppelklick auf *install.sh*
   Die Installation der notwendigen Libraries erfolgt danach automatisch.

9. Um die Software zu starten, navigiere in den ***dashboard*** Ordner und mache einen Doppelklick auf *main.py*.

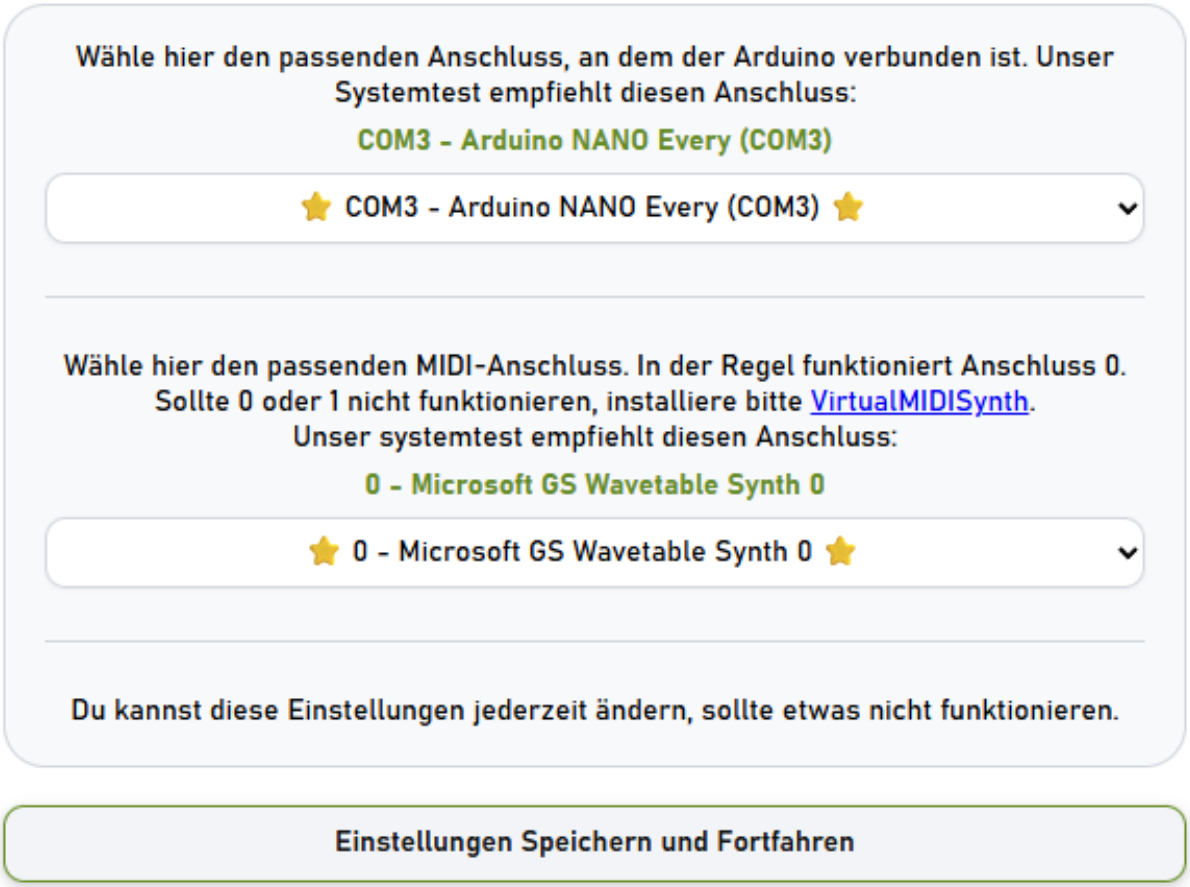
   Es wird ein Terminal geöffnet. Schließe dieses Fenster nicht.

10. Öffne deinen Browser und öffne ***localhost:8000*** in der Adresszeile

EINRICHTUNG

Beim ersten Starten der Anwendung müssen noch Kleinigkeiten eingestellt werden, damit das Instrument funktioniert.

Das Setup wird automatisch bei erster Öffnung gestartet.

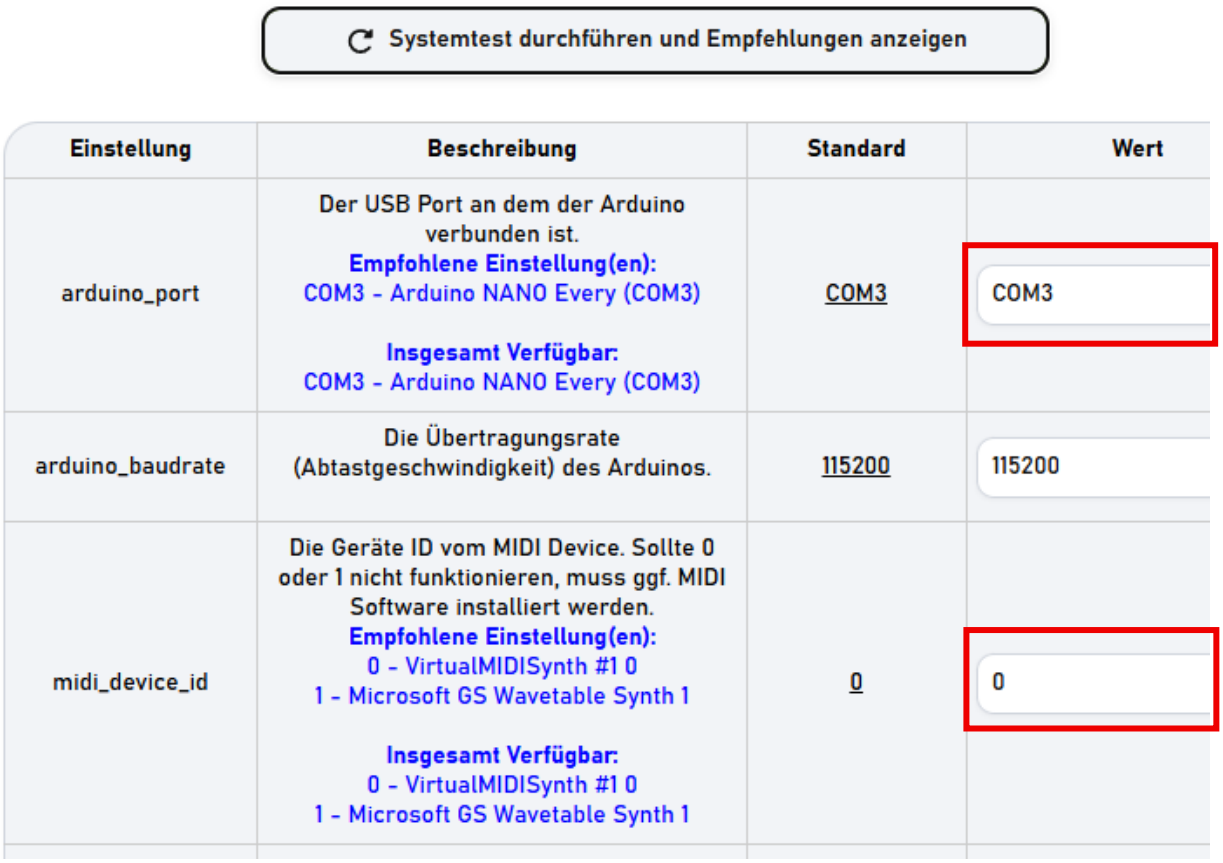


Stelle diese zwei Parameter ein und klicke auf „Speichern und Fortfahren“. Es folgt ein kleines Tutorial und schon geht’s los! 😊

Falls der Sequencer oder die Blockerkennung nicht funktioniert müssen wir die Eigenschaften ***arduino_port*** und ***midi_device_id*** weiter konfigurieren. Die Software schlägt automatisch die verfügbaren Optionen vor.

- **Arduino Port**: Das AudioBrix Programm erkennt i.d.R. den richtigen Anschluss und zeigt dir die Empfehlung an. Beispiel: „COM3“

- **MIDI Device**: **Probiere es am besten zuerst mit dem MIDI-Synthesizer 0 oder der vorgeschlagenen ID.** Falls es später beim Starten des Sequencers zu Problemen kommt, probiere noch eine andere ID. Sollte es dann immer noch nicht funktionieren, installiere das kostenlose MIDI-Tool ***VirtualMIDISynth*** (coolsoft.altervista.org/virtualmidisynth). Dieses wird dir dann in den Einstellungen ebenfalls angezeigt – Benutze entsprechend diese ID.



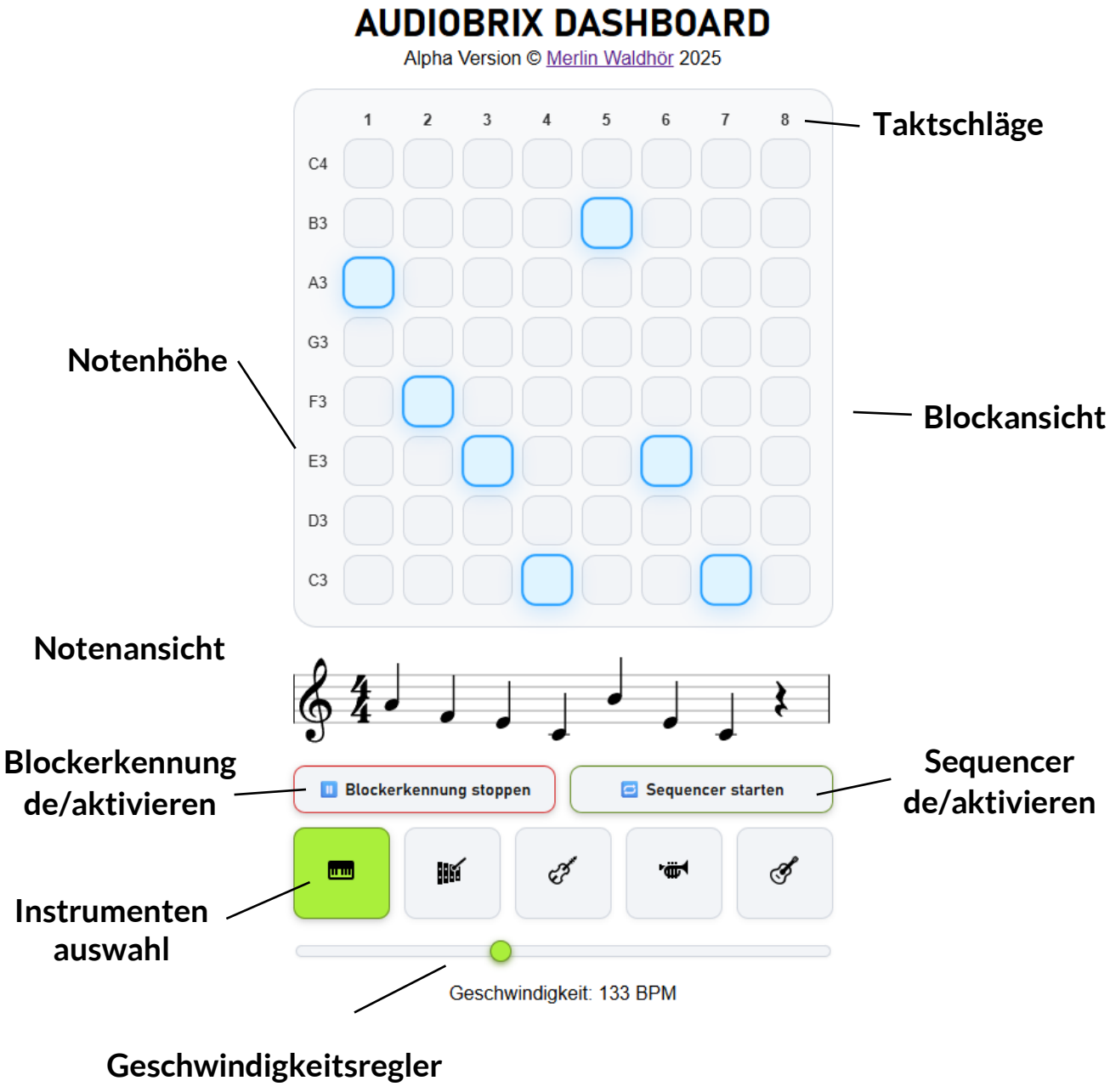
Andere Einstellungen können ebenfalls auf dieser Seite eingerichtet werden. Aber Achtung: Änderungen können Fehler verhorrufen!

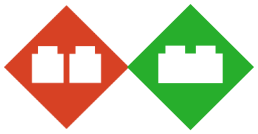
Klicke nach den Änderungen auf „**Einstellungen Speichern**“ und kehre damit zum Spielbereich zurück.

DASHBOARD

Das Dashboard ist unser Spielbereich. Hier können wir

- Die erkannten Noten sehen und hören
- Die Blockerkennung starten / stoppen
- Den Sequencer starten / stoppen
- Musikinstrument wechseln
- Geschwindigkeit wechseln
- Details vom Programmablauf anzeigen
- Taktschläge stummschalten





- **Blockansicht**:
  Die obere Tabellen-artige Ansicht zeigt die momentan gelegten Notenblöcke an. Drücke auf einen der Taktschläge am oberen Rand (1 bis 8), um einen Taktschlag stummzuschalten. Stummgeschaltete Spalten werden rot dargestellt.

- **Notenansicht**:
  Die Notenansicht zeigt die Noten als musikalische Notation an.

- **Blockerkennung**:
  Ist die Blockerkennung aktiviert, werden die Widerstände gemessen und Notenwerte berechnet. Wenn die Blockerkennung ausgeschalten ist, werden keine Aktualisierungen (→ wenn die Blöcke neu gelegt werden) angezeigt.

- **Sequencer:**
  Ist der Sequencer aktiviert, so werden die Noten in der Schleife abgespielt. Ist er deaktiviert werden keine Noten abgespielt.

- **Instrument:**
  Es kann zwischen mehreren Klängen gewählt werden. Um einen Klang zu wählen, klicke auf eines der Symbole (Klavier, Xylophon, Streicher, Trompete, Gitarre)

- **Geschwindigkeit:**
  Die Abspiel-Geschwindigkeit kann mit dem Regler eingestellt werden. Die Geschwindigkeit wird in BPM („beats per minute“) angegeben. Sie betrifft nur den Sequencer.

- **Detaillierte Ausgabe**:
  Es können immer wieder Fehler auftreten. In diesem Fall macht es Sinn, die detaillierte Log-Konsole einzublenden. Dort werden oft hilfreiche Informationen preisgegeben. Häufige Probleme werden im Kapitel „Häufige Fragen“ beantwortet.

HÄUFIGE FRAGEN

ZUR SOFTWARE

- **Ich sehe eine Warnung, was bedeutet das für mich?**
  Bei Software im Allgemeinen unterscheidet man zwischen verschiedenen Nachrichten-Arten. Eine Warnung kann hier auf Unregelmäßigkeiten hinweisen, die zu einem Problem führen ***können***. Das muss allerdings nicht der Fall sein. Wahrscheinlicher ist es, dass ein Fehler – also ein tatsächliches Problem im Programmablauf – gemeinsam mit einer Warnung erscheint. Hierbei können uns Warnungen helfen, das Problem zu erkennen.

- **Ich habe bereits MIDI Device 1 und 0 probiert, aber der Sequencer startet immer noch nicht.**
  Auf Windows ist es (leider) nicht ungewöhnlich, dass der Standard-MIDI Anbieter nicht funktioniert. In diesem Fall benötigen wir ein zusätzliches MIDI-Tool, um das Instrument zu verwenden.

  VirtualMIDISynth ist ein solches Tool, welches gratis installiert werden kann. Nach der Installation wird das MIDI-Gerät dann in den Einstellungen blau vorgeschlagen. Wähle die angezeigte Nummer und probiere es erneut!

- **Der Sequencer läuft, aber ich höre nichts. Warum?**
  Das tritt auf, wenn etwa VirtualMIDISYnth installiert wurde, aber kein SoundFont darin aktiviert ist. Öffne dafür die VirtualMIDISynth Einstellungen und klicke auf „SoundFonts“. Lade ein beliebiges SoundFont von der Website herunter: https://coolsoft.altervista.org/en/virtualmidisynth#soundfonts und füge dieses mit dem „+“ Knopf hinzu.

- **Das Dashboard funktioniert nicht oder hängt, was soll ich machen?**
  Manchmal kann es zu Fehlern im Dashboard kommen. Lade die Seite im Webbrowser neu (meistens F5-Taste) und versuche es erneut. Sollte das Problem bestehen, versuche das Programm neu zu starten in dem du das Terminal schließt und mittels main.exe neu öffnest.

- **Warnungen und Fehler sind manchmal englisch. Warum?**
  Das liegt daran, dass interne Programmabläufe- und Probleme meistens in Englisch angezeigt werden. Häufige Probleme haben wir übersetzt – Aber das geht leider nicht für alle Fehler 😕

- **Ich habe einen Fehler im Programm entdeckt, der nicht von mir verursacht wurde – An wen kann ich mich melden?**
  Das Programm ist in kontinuierlicher Entwicklung. Melde deine Probleme gerne per Mail zu merlin@waldhoer.org. Sende bitte die Datei „events.log“ im „log“ Ordner gleich dazu, damit eine sinnvolle Auswertung geschehen kann.

ZUR VERKABELUNG

- **Ist das Arbeiten mit Strom gefährlich?**
  Grundsätzlich birgt das Arbeiten mit Strom immer Gefahren. In unserem Fall können wir uns allerdings beruhigen: Der Arduino arbeitet mit einer viel zu geringen Leistung, als dass der menschliche Körper dadurch betroffen werden könnte – Es fließt quasi kein Strom über den Körper.

  Dennoch ist das Arbeiten mit Stromkreisen – etwa bei Steckdosen zuhause – lebensgefährlich und sollte immer durch Fachpersonal durchgeführt werden. Frage das Lehrpersonal, solltest du dir hier unsicher sein.

- **Die erkannten Notenblöcke schwanken sehr, wie kann ich das beheben?**
  Gelegentlich kommt es immer wieder zu kleineren Schwankungen der Widerstandswerte – Das ist ganz normal. Sollte jedoch bei gewissen Blöcken immer wieder ein abweichendes Ergebnis auftreten, empfiehlt es sich zusätzliches leitendes Klebeband auf die leitenden Seiten zu kleben. Dadurch wird der Kontakt zum nächsten Block womöglich verbessert. Kontrolliere auch ob das Innenleben des Blocks richtig sitzt und keine Teile lose sind.

  Solltest du dir sicher sein, dass die Blöcke gut verbunden sind und es dennoch zu Schwankungen kommt, überprüfe auch deine Verkabelung. Beim Breadboard können Widerstände oder Kabel leicht aus der Fassung rutschen – Dadurch kann es zu Fehlern kommen.

- **Mein Arduino Nano leuchtet durchgehend, nicht blinkend. Was tun?**
  In diesem Fall liegt wahrscheinlich ein Defekt im Arduino Ablauf vor. Drücke den weißen Knopf am Arduino kurz, um den Microcontroller neu zu starten.

- **Was passiert bei einer Fehlschaltung? Was sind die Risiken?**
  Auch beim Arbeiten mit dem Arduino ist es möglich Fehler zu begehen. Der für uns problematischste Fall ist der elektronische Kurzschluss, also dass Strom ohne Widerstand vom 5V zum GND fließt. Meistens bemerkt der Computer, dass beim Stromfluss etwas nicht stimmt und koppelt das Gerät automatisch und blitzschnell ab. Allerdings ist das nicht garantiert. Achte deshalb immer auf die richtige Verkabelung, um Arduino und Computer zu schützen! 😳

- **Mein Arduino wird heiß, was tun?**
  Stecke das Gerät umgehend vom Computer ab! Lass das Gerät abkühlen und prüfe deine Schaltung – Es liegt ein ernstzunehmender Kurzschluss vor. Kontrolliere die Schaltung und frage dein Lehrpersonal nach Unterstützung.

Entwickler, Autor und Illustrator: Merlin Waldhör, BSc

Betreuer: Dipl.-Ing. Dr.techn. Oliver Hödl

Arbeitsgruppe: Cooperative Systems Research Group

Diese Anleitung wurde im Rahmen des Masterpraktikums P1 und P2 im Masterstudium Informatik durchgeführt.

© 2025 Merlin Waldhör
www.waldhoer.org

